探索負載平衡器選項

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_LB_F5BigIP.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

探索負載平衡器選項：Anthos with NetApp 1
安裝F5 BIG-IP負載平衡器：Anthos with NetApp 1
安裝seesaww負載平衡器：Anthos with NetApp 10

探索負載平衡器選項：Anthos with NetApp

在Anthos部署的應用程式、是由部署在Prem環境的Anthos中的負載平衡器所提供的服務、讓世界曝光。

下列頁面提供有關Anthos with NetApp解決方案中已驗證之負載平衡器選項的其他資訊：

- "F5 BIG-IP"
- "SEETAW"

"下一步：解決方案驗證/使用案例：Anthos with NetApp。"

安裝F5 BIG-IP負載平衡器：Anthos with NetApp

F5 BIG-IP是應用程式交付控制器（ADC）、提供一系列進階、正式作業等級的流量管理與安全服務、例如L4-L7負載平衡、SSL/TLS卸載、DNS、防火牆等。這些服務可大幅提升應用程式的可用度、安全性和效能。

您可以以各種方式部署和使用F5 BIG-IP、包括在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上。請參閱此處的文件、依照需求探索及部署F5 BIG-IP。

F5 BIG-IP是Anthos on Prem首款隨附的負載平衡器解決方案、已用於NetApp解決方案的Anthos Ready合作夥伴早期驗證。

> 可以在獨立或叢集模式中部署F5 BIG-IP。為了進行此驗證、在獨立模式下部署了F5 BIG-IP、但為了正式作業目的、最好使用一個BIG-IP叢集、以避免單點故障。

> 您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上部署一個F5 BIG-IP系統、其版本超過12.x、以便與F5 CI整合。就本文件而言、以虛擬應用裝置（例如使用BIG-IP VE版本）的形式驗證的F5 BIG-IP系統。

已驗證的版本

此解決方案使用部署在VMware vSphere中的虛擬應用裝置。根據您的網路環境、可將用於F5 Big IP虛擬應用裝置的網路設定為兩次佈防或三次佈防。本文件中的部署是以兩個已設定的組態為基礎。如需設定虛擬應用裝置以搭配Anthos使用的其他詳細資料、請參閱 "請按這裡"。

NetApp的解決方案工程團隊已在實驗室中驗證下表中的版本、以配合Anthos on Prem的部署：

製造	類型	版本
F5	Big IP VE	15.0.1-0.11
F5	Big IP VE	16.1.0-0.19

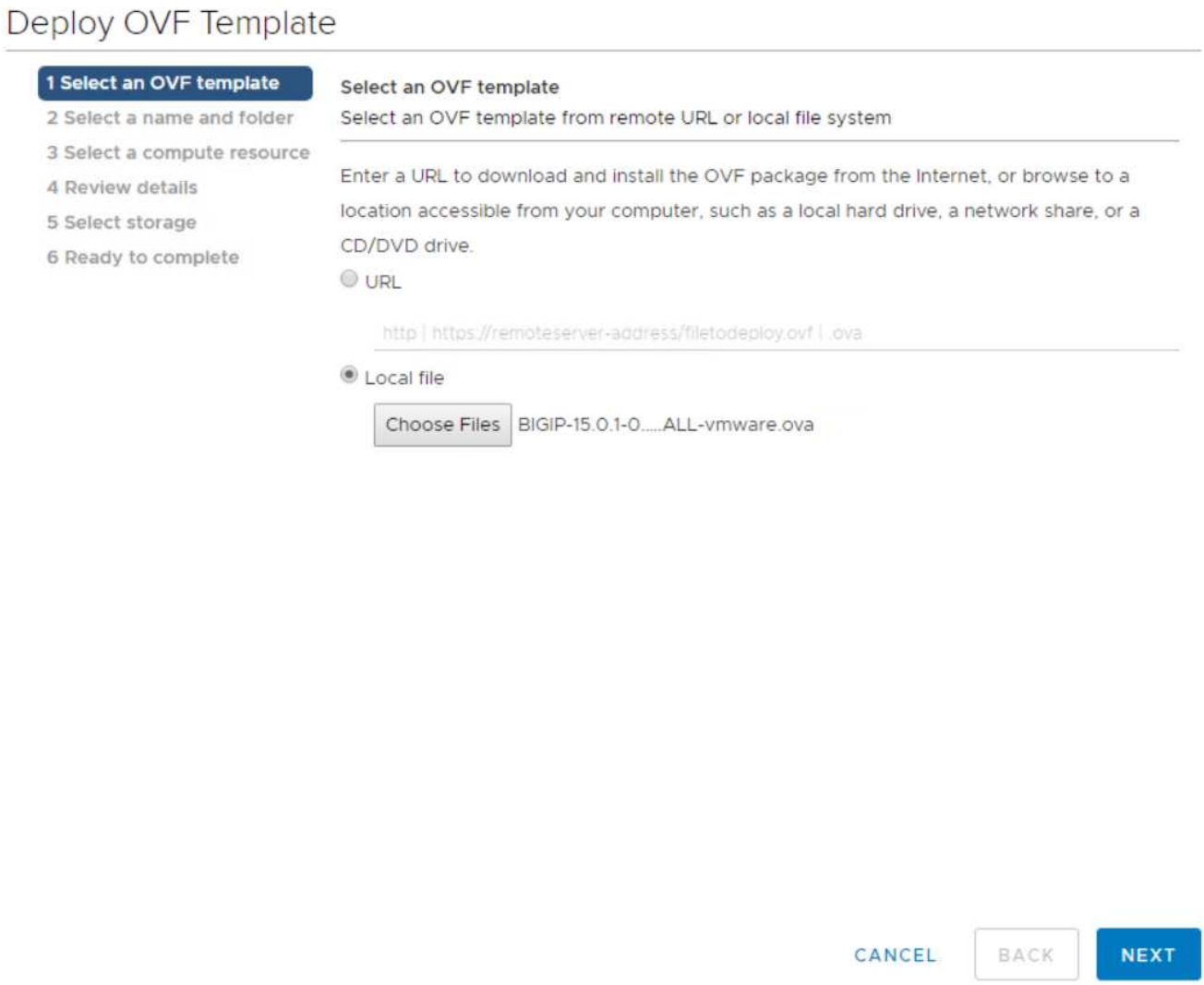
安裝

若要安裝F5 BIG-IP、請完成下列步驟：

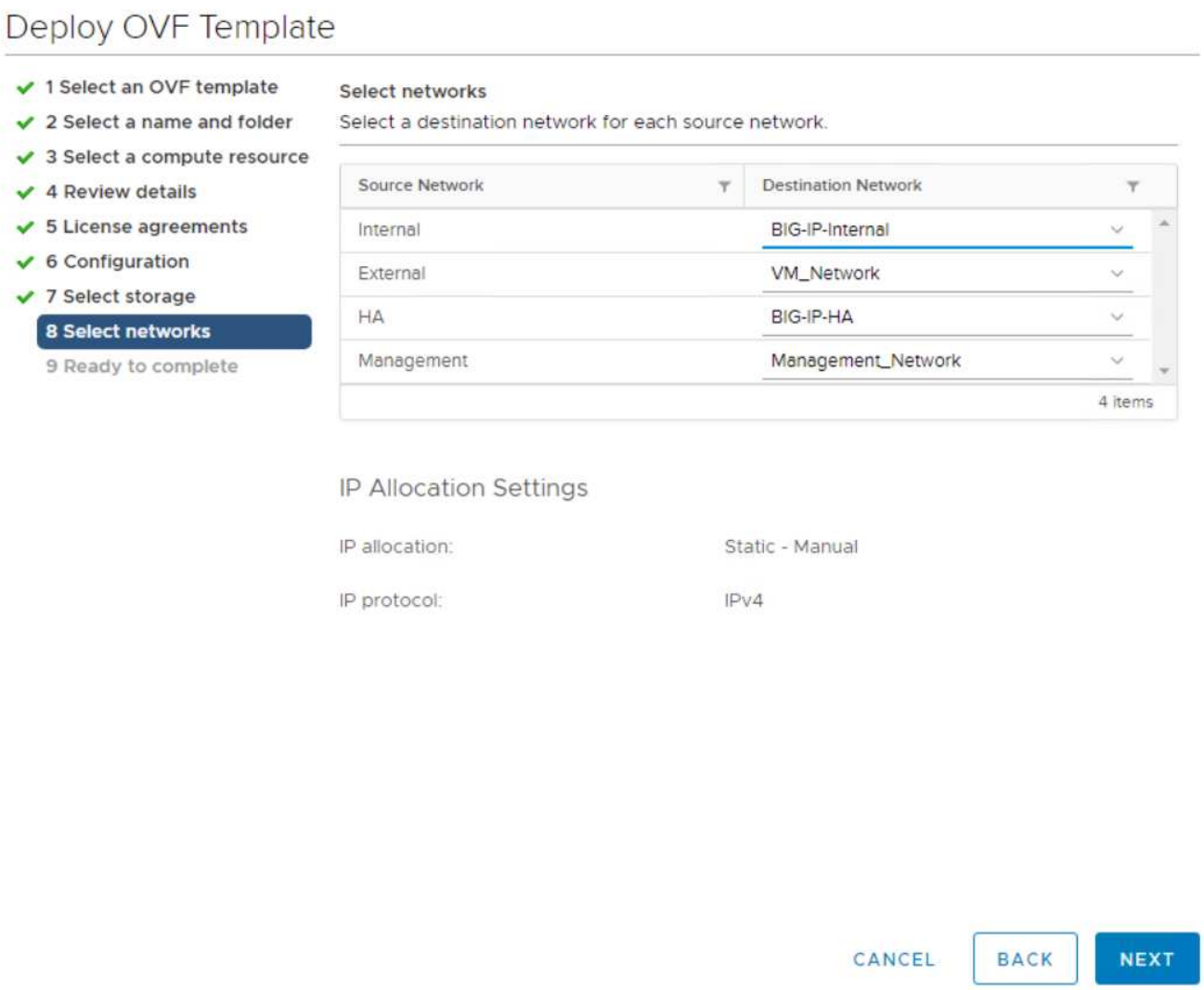
1. 從F5下載虛擬應用程式Open Virtual Appliance（OVA）檔案 "請按這裡"。

若要下載應用裝置、使用者必須向F5註冊。他們為Big IP Virtual Edition負載平衡器提供30天的示範授權。NetApp建議在設備的正式作業部署中使用10Gbps的永久授權。

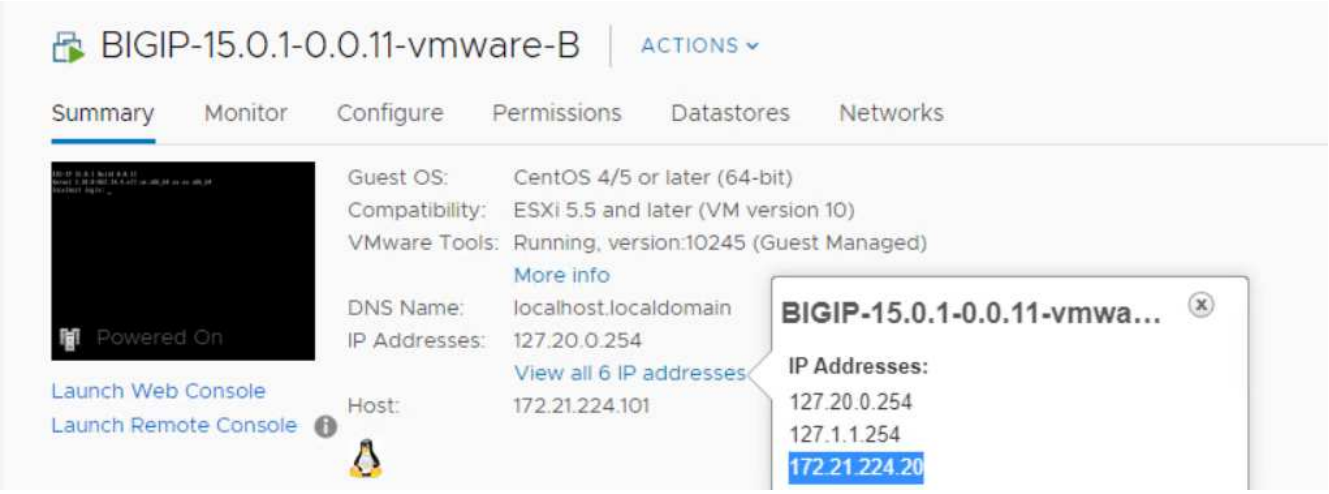
2. 在基礎架構資源集區上按一下滑鼠右鍵、然後選取「部署OVF範本」。精靈隨即啟動、可讓您選取您剛在步驟1中下載的OVA檔案。按一下「下一步」



3. 按一下「Next（下一步）」以繼續執行每個步驟、並接受每個顯示畫面的預設值、直到您進入儲存選擇畫面為止。選取先前建立的VM_Datastore、然後按「Next（下一步）」。
4. 精靈顯示的下一個畫面可讓您自訂要用於環境的虛擬網路。選取「VM_Network」作為「外部」欄位、然後選取「Management」（管理）欄位的「Management Network」（管理網路）。內部和HA用於F5 Big IP應用裝置的進階組態、且未設定。這些參數可以單獨保留、也可以設定為連線至非基礎架構的分散式連接埠群組。按一下「下一步」



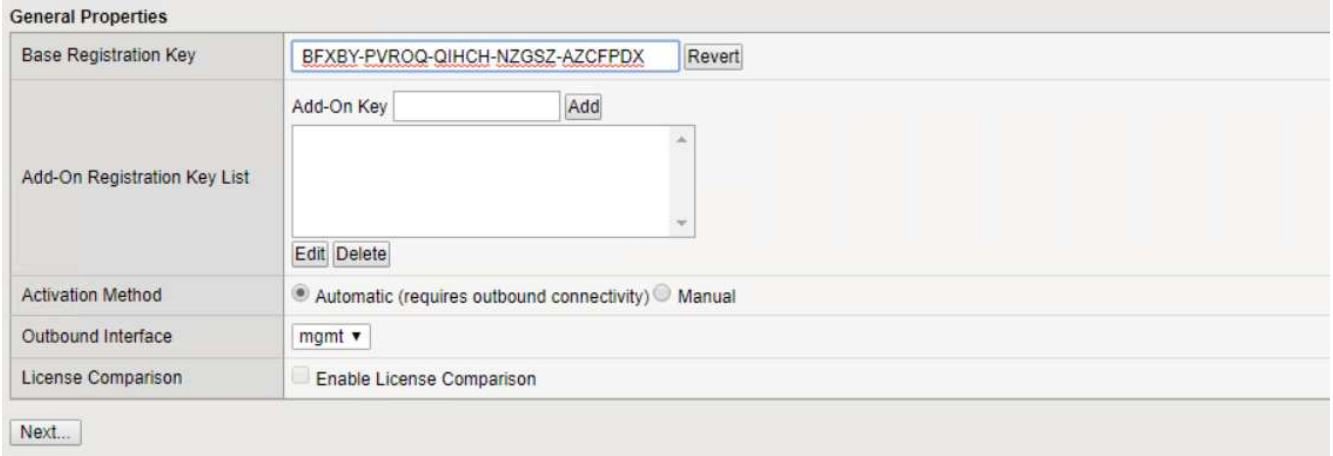
5. 檢閱應用裝置的摘要畫面、如果所有資訊都正確、請按一下「Finish（完成）」開始部署。
6. 部署虛擬應用裝置之後、請以滑鼠右鍵按一下該應用裝置並啟動。它應該會在管理網路上接收DHCP位址。此應用裝置是以Linux為基礎、並已部署VMware Tools、因此您可以檢視它在vSphere用戶端中收到的DHCP位址。



7. 開啟網頁瀏覽器、然後從上一個步驟以IP位址連線至應用裝置。預設登入為admin/admin、第一次登入後、應用裝置會立即提示您變更管理密碼。然後返回一個畫面、您必須使用新的認證登入。

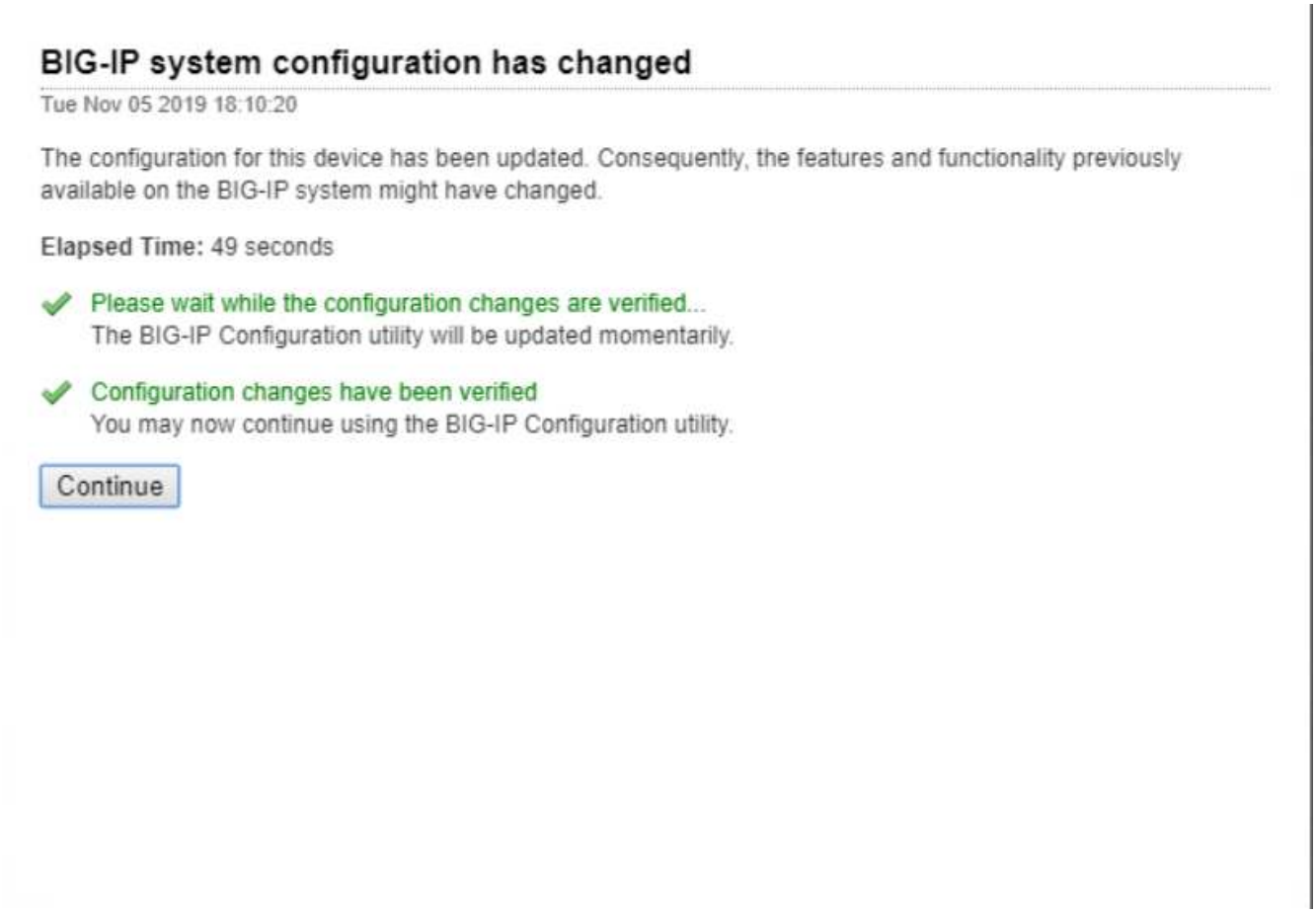
8. 第一個畫面會提示使用者完成設定公用程式。按一下「Next（下一步）」開始公用程式。

9. 下一個畫面會提示啟動應用裝置的授權。按一下「啟動」以開始。在下一頁出現提示時、請貼上您在註冊下載時收到的30天試用授權金鑰、或貼上您購買應用裝置時所取得的永久授權金鑰。按一下「下一步」

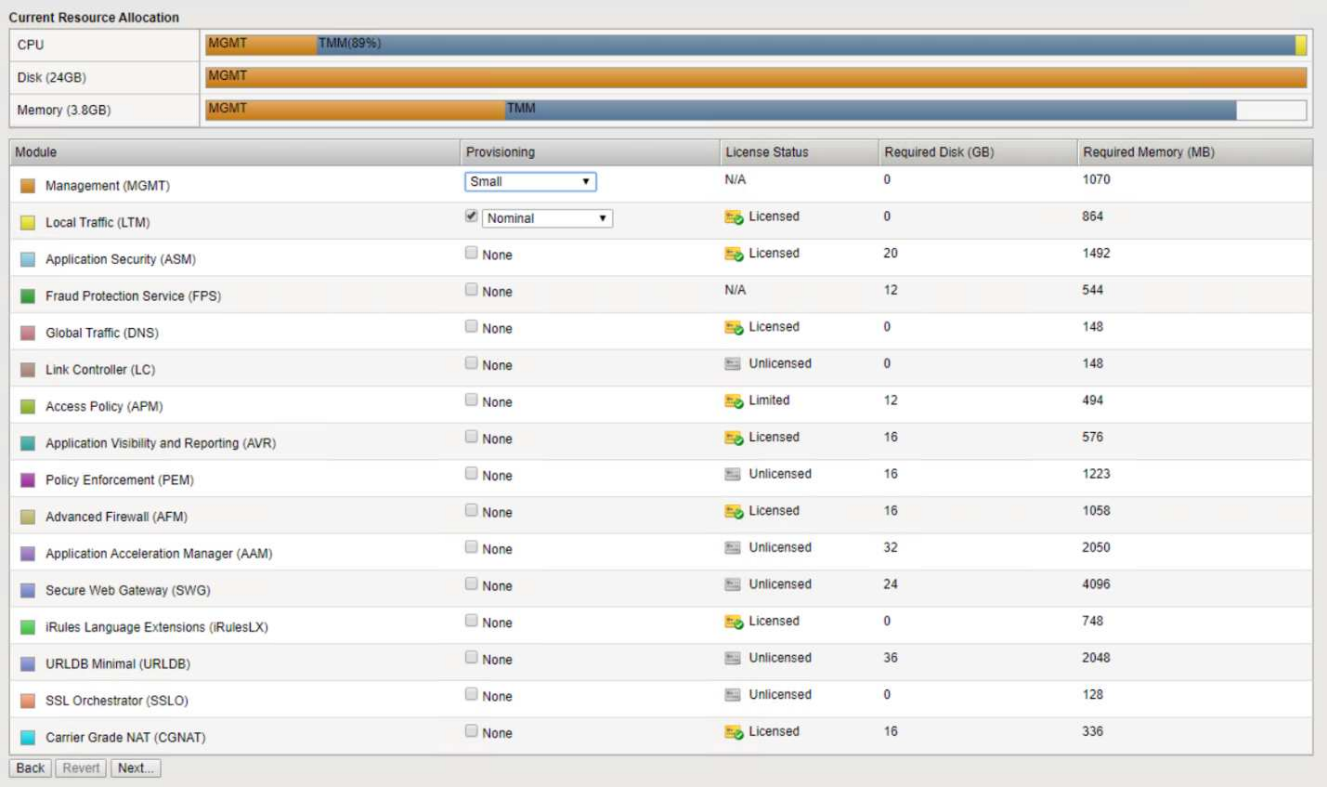


若要讓裝置執行啟動、管理介面上定義的網路必須能夠連線至網際網路。

10. 下一個畫面會顯示終端使用者授權合約（EULA）。如果授權中的條款可接受、請按一下「Accept（接受）」。
11. 下一個畫面會在驗證到目前為止所做的組態變更時、計算經過的時間。按一下「Continue（繼續）」以繼續初始組態。

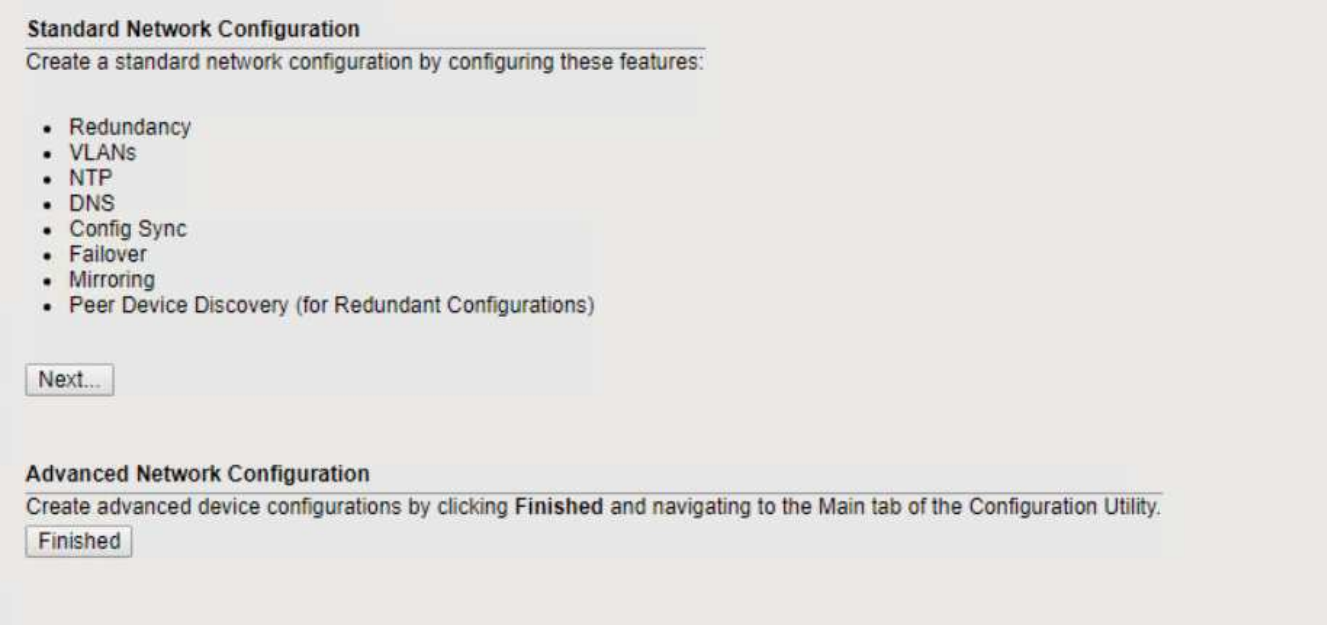


12. Configuration Change（組態變更）視窗隨即關閉、Setup Utility（設定公用程式）會顯示Resource Provisioning（資源配置）功能表。此視窗列出目前已授權的功能、以及虛擬應用裝置和每個執行中服務的目前資源配置。



13. 按一下左側的「Platform（平台）」功能表選項、即可進一步修改平台。修改內容包括設定以DHCP設定的管理IP位址、設定主機名稱和裝置安裝所在的時區、以及確保應用裝置不受SSH存取。

14. 接著按一下「網路」功能表、即可設定標準網路功能。按一下「下一步」開始「標準網路組態」精靈。



15. 精靈的第一頁會設定備援功能；保留預設值、然後按「Next（下一步）」。下一頁可讓您在負載平衡器上設定內部介面。介面1.1會對應至OVF部署精靈中標示為「Internal（內部）」的vmnic。

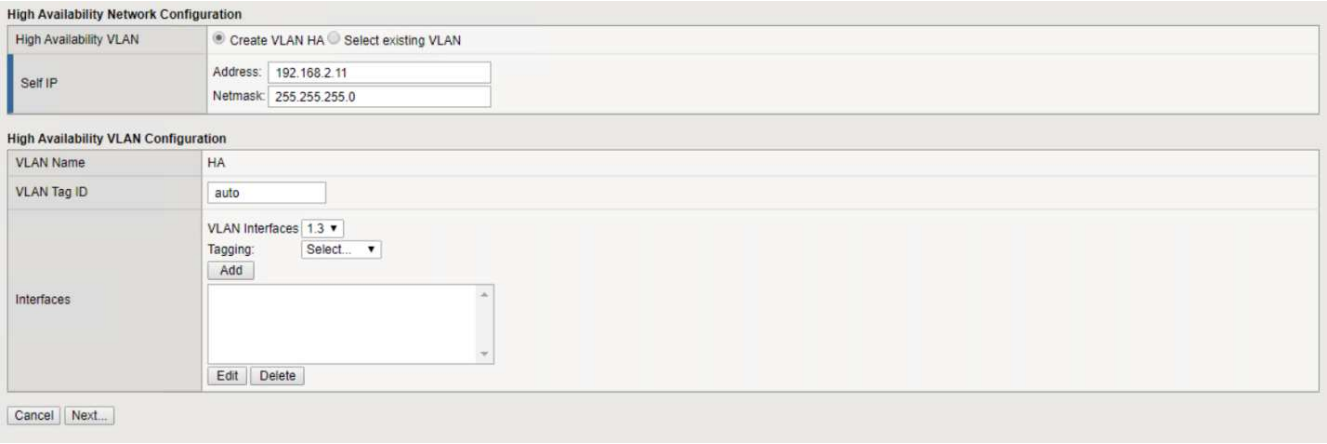
    [Big IP組態] | *big-IP_config_8.png*

    > 此頁面中的「自我IP位址」、「網路遮罩」和「浮動IP位址」空格可以填入不可路由傳送的IP作為預留位置。如果您部署的是三個已配置的組態、也可以將內部網路設定為虛擬來賓的分散式連接埠群組。必須完成這些步驟才能繼續執行精靈。

16. 下一頁可讓您設定外部網路、以將服務對應至Kubernetes中部署的Pod。從VM_Network範圍、適當的子網路遮罩和相同範圍的浮動IP中選取靜態IP。介面1.2對應至OVF部署精靈中標示為「外部」的vmnic。

    [Big IP組態] | *big-IP_config_9.png*

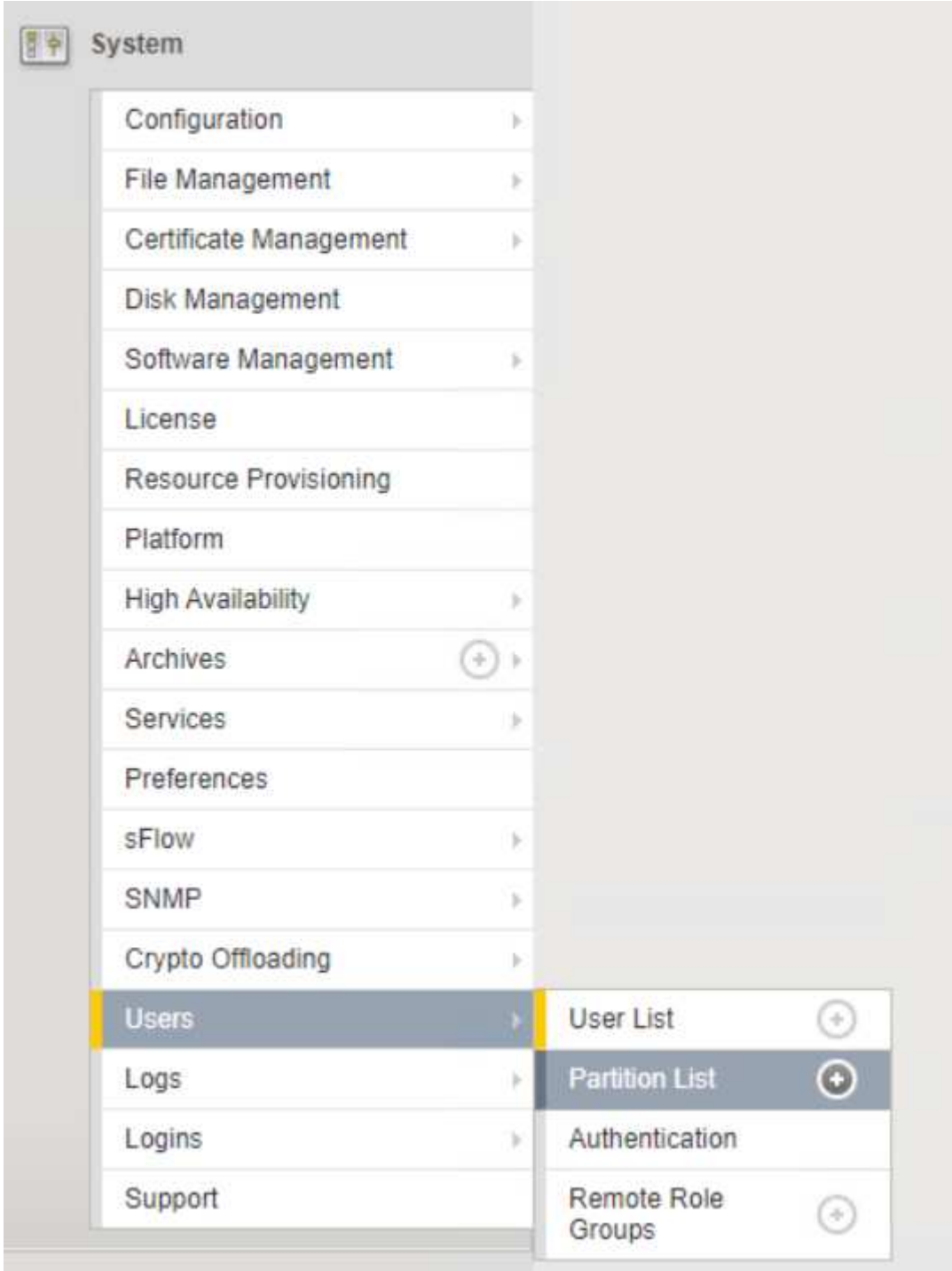
17. 在下一頁、如果您要在環境中部署多個虛擬應用裝置、則可以設定內部HA網路。若要繼續、您必須填入「自行IP位址」和「子網路遮罩」欄位、而且必須選取介面1.3作為VLAN介面、此介面對應至OVF範本精靈所定義的HA網路。



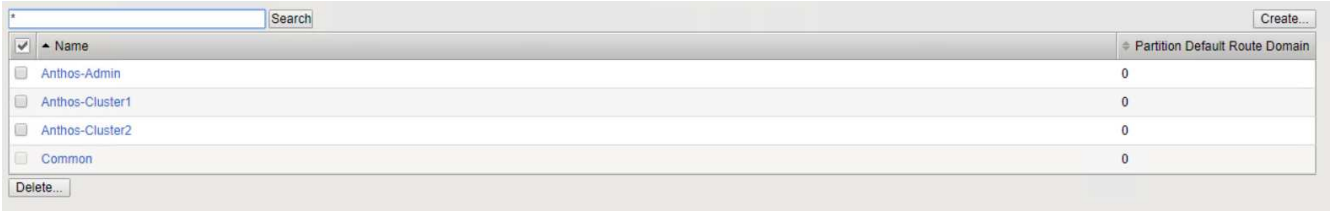
18. 下一頁可讓您設定NTP伺服器。然後按「Next（下一步）」繼續DNS設定。DNS伺服器和網域搜尋清單應已由DHCP伺服器填入。按一下「Next（下一步）」接受預設值並繼續。

19. 在精靈的其餘部分中、按一下「下一步」繼續執行進階對等設定、其組態超出本文件的範圍。然後按一下「Finish（完成）」結束精靈。

20. 為Anthos管理叢集和環境中部署的每個使用者叢集建立個別分割區。按一下左側功能表中的「System（系統）」、瀏覽至「Users（使用者）」、然後按一下「PartitionList（分割清單）



21. 顯示的畫面僅顯示目前的通用分割區。按一下右側的「Create（建立）」以建立第一個額外的分割區、並將其命名為「GKE管理」。然後按一下「重複」、將分割區命名為「User-Cluster-1」、再按一下「重複」按鈕、將下一個分割區命名為「User-Cluster-2」。最後按一下「完成」以完成精靈。「磁碟分割清單」畫面會傳回所有目前列出的磁碟分割。



與Anthos整合

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Prem上的Anthos進行管理。

以下是GKE管理叢集分割區組態的範例、需要取消註解及修改的值會以粗體顯示在下方：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
      password: "admin-password"
```

```
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"下一步：解決方案驗證/使用案例：Anthos with NetApp。"

安裝seesaww負載平衡器：Anthos with NetApp

本頁列出SEETAW託管負載平衡器的安裝與組態指示。

Seesaw是安裝在VMware環境的Anthos叢集中的預設託管網路負載平衡器。

安裝SEETAW負載平衡器

SEETAW負載平衡器與VMware上的Anthos叢集完全整合、並在管理與使用者叢集設定中自動執行部署。在「叢集.yaml」組態檔中有一些文字區塊必須加以修改、才能提供負載平衡器資訊、然後在叢集部署之前、有一個額外步驟可以使用內建的「gkectl」工具來部署負載平衡器。

> 可以在HA或非HA模式下部署SEETAW負載平衡器。為了進行此驗證、SEEW負載平衡器是以非HA模式部署、這是預設設定。出於正式作業目的、NetApp建議在HA組態中部署SEETAW、以確保容錯能力與可靠性。

與Anthos整合

每個組態檔中分別有一節是針對管理叢集、以及您選擇部署以設定負載平衡器的每個使用者叢集、以便由Anthos on -Prem來管理。

以下文字是GKE管理叢集分割區組態的範例。需要取消註釋和修改的值會以粗體顯示於下方：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
```

```
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

SEesaw負載平衡器也有一個獨立的靜態「esaw-block.yaml」檔案、必須針對每個叢集部署提供該檔案。此檔案必須位於相對於叢集.yaml部署檔案的相同目錄中、或是必須在上述區段中指定完整路徑。

admin-seesaw-block.yaml檔案的範例如下所示：

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> 此檔案提供負載平衡器提供給基礎叢集之網路的閘道和網路遮罩、以及部署以執行負載平衡器之虛擬機器的管理IP和主機名稱。

"下一步：解決方案驗證/使用案例：Anthos with NetApp。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.